Lezione frontale: il computer scrive in tutte le lingue (Unicode)

1INF, venerdì 30/10/2026, ora 8-9 (Tecnologia), prima parte · versione 1.0 · traccia per il docente, circa 20 minuti; poi la seconda parte «Stringhe e interi»

1 Il computer conosce solo i numeri (4 min)

> Domanda di apertura: «Il computer capisce le lettere?» Lascia rispondere. Poi: no, dentro ci sono solo numeri (0 e 1).

Per scrivere una lettera serve un accordo: **ogni carattere ha il suo numero**. Come un elenco telefonico dei caratteri.

```
A → 65     B → 66     a → 97     spazio → 32     0 → 48
```

2 Il vecchio elenco: ASCII, solo 128 caratteri (4 min)

Negli anni '60 gli americani fecero l'elenco ASCII: lettere inglesi, cifre, punteggiatura. Stava tutto in 128 numeri.

> Domanda: «Che cosa manca nell'elenco ASCII?» Risposte attese: le lettere accentate (è, à), l'arabo, il cinese, il bangla, le emoji.

Ogni paese allora si fece il suo elenco: lo stesso numero voleva dire lettere diverse, e i testi uscivano pieni di simboli strani (Ã¨ al posto di è).

3 La soluzione: Unicode, un elenco per tutto il mondo (6 min)

Unicode dà un numero a **ogni** carattere di ogni lingua: più di 150 000 caratteri. Il numero si scrive U+ e poi in esadecimale.

Carattere	Lingua	Numero Unicode
A	italiano / inglese	`U+0041` (65)
è	italiano	`U+00E8` (232)
ب	arabo	`U+0628` (1576)
中	cinese	`U+4E2D` (20013)
অ	bangla	`U+0985` (2437)
😀	emoji	`U+1F600` (128512)

> Momento «fallo tuo»: chiedi a due o tre ragazzi di dire una lettera della loro lingua; scrivila alla lavagna. «Anche questa ha il suo numero in Unicode.»

4 UTF-8: come si salvano i numeri (3 min)

UTF-8 è il modo di salvare i numeri Unicode nei file: le lettere inglesi occupano 1 byte, è e l'arabo 2 byte, il cinese 3 byte, le emoji 4 byte.

```
A = 1 byte    è = 2 byte    2 = ب byte    中 = 3 byte    😀 = 4 byte
```

Se un programma legge UTF-8 come se fosse il vecchio elenco, compaiono i caratteri strani: è diventa Ã¨.

5 Il ponte con Lazarus e le stringhe (3 min)

Una String è una fila di caratteri, e ogni carattere è un numero. In Pascal:

```
Ord('A')   →  65      (dal carattere al numero)
Chr(65)    →  'A'     (dal numero al carattere)
```

Questo porta alla seconda parte dell'ora: String e Integer sono due cose diverse.

6 Da ricopiare sul quaderno (3 min)

1. Il computer conosce solo numeri: ogni carattere ha il suo numero.
2. ASCII: il vecchio elenco, 128 caratteri, solo inglese.
3. Unicode: un numero per ogni carattere di tutte le lingue (A = U+0041, 中 = U+4E2D).
4. UTF-8: il modo di salvare Unicode nei file.

7 Poi al PC

Compito Unicode su Classroom: passi 1-3 (Unicode, quiz), poi passi 4-6 (Stringhe e interi). Le domande vanno alla casella dell'assistente.

Fotografa la lavagna a fine spiegazione e mandala in chat: entra nella teoria della lezione.